

INFORME CARACTERIZACIÓN FLORA, VEGETACIÓN y HONGOS

RennerCoatings Chile Spa

LOTEO IZARRA LO AGUIRRE – PUDAHUEL



Preparado por



INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	Objetivos	3
2.1	Objetivo general	3
2.2	Objetivos específicos	3
3.	Área de estudio	4
4.	METODOLOGÍA.....	5
4.1	Revisión Bibliográfica.....	5
4.2	Fotointerpretación.....	6
4.3	Visita a Terreno.....	6
5.	RESULTADOS	13
5.1	Revisión Bibliográfica.....	13
5.2.	Trabajo en Terreno	17
6.	Conclusiones.....	24
7.	ProfesionalES que elaborARON EL documento.....	24
8.	Referencias Bibliográficas	25

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta este Estudio de Línea Base de Flora, Vegetación y Hongos, que consta de dos campañas de terreno, una de otoño y una de primavera, el cual está destinado a determinar si existen especies vegetales y hongos con problemas de conservación y/o áreas vegetacionales sensibles en lo que será polígono destinado a construcciones en el Loteo Izarra – Lo Aguirre, ubicado a 17 km de la comuna de Pudahuel en la región Metropolitana.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Describir la vegetación, flora terrestre y hongos en el área de emplazamiento del Proyecto Loteo Izarra – Lo Aguirre, Región Metropolitana.

2.2 Objetivos específicos

- ✓ Caracterizar y delimitar la vegetación terrestre que se desarrolla en el Área de Estudio, en función de la cobertura de los estratos vegetacionales que definen la fisonomía de las unidades y sus respectivas especies dominantes.
- ✓ Identificar la presencia de formaciones de vegetación para las cuales aplica la Ley 20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento Forestal).
- ✓ Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto mediante inventarios fitosociológicos.
- ✓ Identificar la presencia y ubicación de especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Identificar la presencia hongos que se encuentren en alguna categoría de conservación, de acuerdo a la legislación vigente.

3. ÁREA DE ESTUDIO

La zona de estudio se encuentra en el área perteneciente al Loteo Izarra – Lo Aguirre inserto en un bosque de *Acacia caven*, donde las especies herbáceas son mayoritariamente introducidas. El polígono se encuentra definido en la siguiente tabla y figura;

Tabla 1. Coordenadas de los vértices del área del Proyecto

Vértice	Coordenadas Datum WGS 84	
	Este	Norte
Vértice A	326392.99	6296295.12
Vértice B	326585.02	6296298.57
Vértice C	326375.19	6296183.76
Vértice D	326618.49	6296186.80



Figura 1. Área del Proyecto. Imagen obtenida desde Google Earth

4. METODOLOGÍA

Para ambas campañas, la metodología consistió en tres etapas: Una primera etapa que consistió en la revisión de bibliografía la cual proporcionó antecedentes previos ya publicados de la zona del proyecto, una segunda etapa de fotointerpretación y una tercera etapa que constituyó una visita a terreno.

4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica incluyó principalmente documentos que presentan antecedentes relacionados con la flora, vegetación y presencia de hongos de la Región Metropolitana . Algunas de las publicaciones consultadas fueron:

- ✓ Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Iván Benoit,
- ✓ Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Federico Luebert, y Patricio Pliscoff
- ✓ Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile de Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez.
- ✓ La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica de Rodolfo Gajardo.
- ✓ Flora Silvestre de Chile. Zona Centro de Adriana Hoffmann.
- ✓ Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile de Eliana Belmonte, Luis Faúndez, Juan Flores, Adriana Hoffmann, Mélica Muñoz y Sebastián Teillier
- ✓ Flora Arbórea de Chile de Roberto Rodríguez, Oscar Matthei y Max Quezada
- ✓ Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile, Guilana Furci.
- ✓ Hongos de Chile, atlas micológico. Lazo, W.

4.2 Fotointerpretación

La delimitación de las unidades de vegetación se realizó de forma previa al trabajo de campo, basándose en un trabajo de fotointerpretación de fotografías aéreas disponibles en la plataforma Google Earth®. Estas unidades fueron posteriormente evaluadas y en caso de ser pertinente se rectificaron para dar cuenta de la vegetación del área de estudio.

4.3 Visita a Terreno

Este documento presenta los resultados obtenidos durante dos campañas de terreno realizadas al área de influencia del proyecto Loteo Izarra – Lo Aguirre, los días 17 de agosto de 2015 (otoño) y 16 de noviembre de 2015 (primavera), con el fin de determinar las diferentes unidades vegetacionales, la flora y especies fúngicas presentes en estas épocas del año. Las coordenadas se encuentran dadas en WGS 84, huso 19S.

La metodología propuesta para el desarrollo total del trabajo es la siguiente:

- ✓ Describir las formaciones vegetales mediante el método “Carta de Ocupación de Tierras” (COT); y
- ✓ Describir la flora mediante inventarios hechos en recorridos a pie con cuantificaciones mediante el método Braun-Blanquet.
- ✓ Descripción de especies fúngicas mediante inventarios hechos en recorridos a pie identificando las características macroscópicas, organolépticas y ecológicas.

A) Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de estudio, se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

El método empleado está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle dependerá de la escala de trabajo.

La descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- ✓ Formación vegetal en términos estructurales
- ✓ Especies dominantes las que son definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

La vegetación fue evaluada definiendo unidades homogéneas para el área en estudio en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas de acuerdo con la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT). Bajo esta metodología se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal, es decir, el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales: LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento) y las especies dominantes de cada estrato; como en su estructura vertical, es decir, las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera será posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Los códigos utilizados para graficar cada uno de estos parámetros es la siguiente:

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. La cobertura nos da una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas en terreno (ver Tabla 1).

Tabla 2. Tipo biológico e índice de cubrimiento de acuerdo a metodología COT

Tipo Biológico	Índice de Cubrimiento (n)
LA n: Leñoso alto, con cubrimiento n	1: 1 – 5% Muy Escaso
LB n: Leñoso bajo, con cubrimiento n	2: 5 – 10% Escaso
H n: Herbáceo, con cubrimiento n	3: 10 – 25% Muy Claro
S n: Suculento con cubrimiento n	4: 25 – 50% Claro
	5: 50 – 75% Poco Denso
n = Índice de cubrimiento	6: 75 – 90% Denso
	7: 90 – 100% Muy Denso

Las especies dominantes (Tabla 2) corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se determinan de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT

Tipo Biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculentas	Minúscula	MAYÚSCULA

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver códigos en Tabla 3).

Tabla 4. Código de altura para cada uno de los tipos biológicos de acuerdo a metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
	Altura	Estrata		Altura	Estrata
	< 2m	Extremadamente Baja		< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 - 4 m	Muy Baja	LB	5 - 25 cm	Muy Baja
LA	4 - 8 m	Baja	LB	25 - 50 cm	Baja
	8 - 16 m	Media		50 - 100 cm	Media
	16 - 32 m	Alta		100 - 200 cm	Alta
	> 32 m	Muy Alta		>200 cm	Muy Alta
	< 5 cm	Extremadamente Baja		< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 - 25 cm	Muy Baja	S	5 - 25 cm	Muy Baja
	25 - 50 cm	Baja		25 - 50 cm	Baja
	50 - 100 cm	Media		50 - 100 cm	Media
	100 - 200 cm	Alta		100 - 200 cm	Alta
	>200 cm	Muy Alta		>200 cm	Muy Alta

Además esta metodología nos permite

- ✓ Establecer la distribución geográfica y abundancia de las formaciones vegetacionales;
- ✓ Determinar la superficie ocupada por cada formación vegetacional; y
- ✓ Identificar y localizar en las unidades cartográficas correspondientes, la presencia de especies de flora en categoría de conservación existentes en el área de estudio.

B) Caracterización de Flora

La composición florística de las formaciones vegetales se realizó por medio de parcelas de muestreo cuyo tamaño dependerá de la forma de vida considerada, en este sentido, se realizarán parcelas de 25m² para el estrato herbáceo, y de 200 m² para el estrato arbóreo. Además se realizaron recorridos pedestres por la unidad vegetal para incorporar el mayor número de especies en la descripción de la riqueza florística de ésta. Cada especie registrada fue colectada y fotografiada para su posterior verificación taxonómica en gabinete. La nomenclatura de cada una de las especies, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

El estado de conservación regional y nacional seguirán las directrices de Benoit (1989), Squeo *et al* (2001), Ravenna *et al* (1998), Faúndez *et al* (2007) y los Decretos Supremos vigentes en el marco del proceso de clasificación de especies (DS N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia). Los nombres científicos utilizados seguirán las recomendaciones de Zuloaga *et al* (2009).

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro *Rojo de la Flora Terrestre de Chile* (CONAF, 1989), *excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional*, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultó de manera referencial (no posee respaldo legal) el boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte *et al*, 1998), plantas bulbosas (Ravena *et al*, 1998) y Pteridophytas (Baeza 1998).

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie.

Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

C) Identificación de formaciones sensibles según la ley 20.283.

i) Formaciones de bosque

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- ✓ bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- ✓ presentar por lo menos 40 m de ancho,
- ✓ y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

ii) Formaciones xerofíticas

Para el área de emplazamiento del proyecto, se verificó la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para esto la Ley 20.283 establece en sus puntos 13 y 14 las siguientes definiciones a considerar:

- ✓ Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.
- ✓ Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El decreto a que se hace mención corresponde al Decreto N°68/09 del MINAGRI que “Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País”. Para esta formación, la Ley 20.283 establece una serie de medidas destinadas a su resguardo, estableciendo la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para las formaciones xerofíticas, según se establece en el artículo 60°:

*“Artículo 60°.- La corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas requerirán de un **plan de trabajo** previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley.”*

Desde marzo de 2012 se aprueba modificación de reglamento general de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal según DS 26 del 2011. En este Decreto se expone lo siguiente:

“Toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 701, de 1974. Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;*
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y*
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.”*

Considerando la nueva Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) y para efectos de las formaciones xerofíticas se expone lo siguiente:

Se regula la corta, destrucción o descepa de Formaciones Xerofíticas⁸³, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93, ambos del Ministerio de Agricultura:

- 1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.*
- 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.*
- 3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.*
- 4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.*
- 5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.*
- 6. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "Depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.*

D) Caracterización de Hongos

La composición de especies fúngicas se realizó de similar manera a la caracterización de flora, por lo que se efectuó por medio de parcelas de muestreo de 25m² en todo el predio, revisando tanto el suelo como la materia vegetal muerta (hojarasca, madera) y los distintos órganos de las plantas vivas (hojas, tallos), identificando las características macroscópicas, organolépticas y ecológicas

5. RESULTADOS

5.1 Revisión Bibliográfica

Vegetación

Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación chilena son “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo, publicado en 1993, y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Plischoff, en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, publicado en el año 2006.

De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1993) el área del proyecto se ubicaría en la Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, con la formación vegetal Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa.

Luebert y Plischoff (2006), en términos generales, consideran cuatro pisos vegetacionales para el área del proyecto:

- 1) Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*: Se distribuye en lomajes costeros del sur de la región de Valparaíso y norte de la del Libertador Bernardo O’Higgins, entre 0 y 500 m de altitud, piso bioclimático termomediterráneo seco oceánico.
- 2) Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*: Se ubica en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins entre los 200 y 1200 m.s.n.m.
- 3) Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, Se ubica en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins entre los 0 y 1300 m.s.n.m.
- 4) Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Se ubica en las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso entre los 200 y los 1700 m.s.n.m.

Representación de los Pisos Vegetacionales en las Unidades del SNASPE.

Luebert y Plischoff (2006) realizan un análisis de la representación y superficie de cada uno de estos pisos vegetacionales, tanto a nivel regional como en las unidades del SNASPE, los cuales son mostrados en la Tabla 6. En esta tabla se puede observar que ninguno de los pisos vegetacionales se encuentra bien representado en las unidades del SNASPE.

Tabla 6. Tipo vegetacional y la superficie representada en las unidades del SNASPE de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006).

Piso	Superficie Total	Superficie	Superficie
1	3201	4	0
2	5313	181	3,4
3	5197	27	0,5
4	3210	22	0,7

Martino (2004) cita que lo recomendado por las principales organizaciones internacionales vinculadas a la conservación es proteger entre el 10-12% de un piso vegetacional determinado. Si consideramos que Luebert y Pliscoff (2006) hacen referencia a que estos pisos vegetacionales se encuentran protegidos en menos de un 5%, queda claro que hay que realizar esfuerzos para mantener estas unidades lo más intactas posible.

Especies con Problemas de Conservación

En la Tabla 7 se presentan las especies que presentan problemas de conservación en la Región Metropolitana de acuerdo a los decretos del MINSEGPRES.

Tabla 7. Listado de las especies que presentan problemas de conservación para la Región Metropolitana según Decretos del Minsegapres.

Especie	Minsegapres	
	Estado	Decreto
<i>Alstroemeria diluta</i>	EN	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria garaventa</i>	EN	DS 33/2012 MMA
<i>Alstroemeria pulchra</i>	EN	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria umbellata</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria zoellneri</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Asplenium dareoides</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Austrocactus spiniflorus</i>	EN-R	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Avellanita bustillosii</i>	EN-R	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Beilschmiedia berteriana</i>	EN	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Beilschmiedia miersii</i>	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Blechnum chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Calydorea xiphioides</i>	VU-R	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Chloraea prodigiosa</i>	EN	DS 41/2011 MMA
<i>Citronella mucronata</i>	NT	DS 13/2013 MMA
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Cystopteris fragilis</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Dennstaedtia glauca</i>	VU	DS 52/2014 MMA
<i>Equisetum giganteum</i>	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Eriosyce aurata</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Eriosyce curvispina</i>	LC	DS 41/2011 MMA

Especie	Minsegapres	
	Estado	Decreto
<i>Eriosyce subgibbosa</i>	LC	DS 41/2011 MMA
<i>Galium leptum</i>	EN	DS 33/2012 MMA
<i>Hypolepis poeppigii</i>	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Jubaea chilensis</i>	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Kageneckia angustifolia</i>	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Krameria cistoidea</i>	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Laretia acaulis</i>	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Maihueiopsis ovata</i>	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Maytenus chubutensis</i>	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	EN	DS 13/2013 MMA
<i>Myrceugenia correifolia</i>	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	NT	DS 13/2013 MMA
<i>Persea lingue</i>	VU	DS 42/2011 MMA
<i>Placea davidii</i>	VU	DS 19/2012 MMA
<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Porlieria chilensis</i>	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis altapaco</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Prosopis chilensis</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Pteris chilensis</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Puya chilensis</i>	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Rhodophiala tiltilensis</i>	EN	DS 19/2012 MMA
<i>Solaria miersioides</i>	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Speea humilis</i>	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Tecophilea cyanocrocus</i>	EN-R	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Trichocereus chiloensis</i>	NT	DS 41/2011 MMA
<i>Tristagma graminifolium</i>	VU	DS 19/2012 MMA

CR= En Peligro Crítico, LC= Preocupación Menor, NT= Casi Amenazada, R= Rara, VU= Vulnerable.

Hongos

Para contextualizar el estudio en terreno, se realizó una evaluación de antecedentes bibliográficos de especies de macromicetes y sus datos ecológicos que han sido registrados en la zona central de Chile.

Las publicaciones más importantes corresponden a la “Mycoflora Australis” de Singer (1969), guía “Hongos de Chile” de Lazo (2001), complementado por la guía de campo de Furci (2013).

En las áreas de la depresión intermedia tales como la cuenca de Santiago, dominan hongos descomponedores sobre diferentes sustratos. Como estas áreas se ven ampliamente influenciadas por uso agropecuario, los hongos más comunes corresponden a especies de distribución amplia hasta cosmopolita, típicas de praderas, pastizales, bosques intervenidos o campos de cultivos. Ejemplos son especies terrícolas de los géneros *Agaricus*, *Agrocybe*, *Conocybe*, *Entoloma* y *Psathyrella*, hongos coprófilos como *Coprinus*, *Psilocybe* y *Stropharia* o lignícolas como *Trametes* y *Stereum*, entre otros.

El clima mediterráneo de la zona, caracterizado por veranos calurosos y secos con precipitaciones que no superan los 400 mm por año, favorece los designados gasteromicetes que forman grandes cantidades de esporas protegidas contra la deshidratación y radiación solar en fructificaciones cerradas en forma de saco o similar. Ejemplos son los géneros *Bovista*, *Cyathus*, *Geastrum*, *Lycoperdon*, *Myriostoma* y *Tulostoma*, entre otros.

A pesar de la dominancia de hongos generalistas y cosmopolitas, también existen especies nativas o endémicas que son emblemáticas para la zona central. Ejemplos son *Clitocybe espinosae*, *Cryptotrama hygrocyboides*, *Galerina coquimbensis*, *Gerronema versatile*, *Xeromphalina pumanquensis*, entre otras.

Especies con Problemas de Conservación

En la Tabla 8 se presentan las especies fúngicas que presentan problemas de conservación en el país de acuerdo a DS 38/2015 del MMA.

Tabla 8: Especies fúngicas que presentan problemas de conservación de acuerdo a DS 38/2015 MMA

Especie	Estado
<i>Amanita gayana</i>	NT
<i>Amanita merxmuelleri</i>	LC
<i>Anthracophyllum discolor</i>	LC
<i>Austrobasidium pehueldeni</i>	LC
<i>Boletus loyo</i>	EN
<i>Bondarzewia guaitecasensis</i>	LC
<i>Clitocybula dusenii</i>	LC
<i>Cortinarius magellanicus</i>	LC
<i>Cyttaria berteroi</i>	Región de Valparaíso y Metropolitana al norte: EN Región O’higgins al sur: LC

<i>Cyttaria exigua</i>	LC
<i>Dermocybe nahuelbutensis</i>	NT
<i>Descolea antarctica</i>	LC
<i>Entoloma necopinatum</i>	VU
<i>Gastroboletus valdivianus</i>	EN
<i>Gautieria inapire</i>	VU
<i>Hygrocybe striatella</i>	VU
<i>Lepiota trongolei</i>	NT
<i>Mycena subulifera</i>	NT
<i>Porpoloma sejunctum</i>	LC
<i>Russula austrodelica</i>	VU
<i>Russula fuegiana</i>	LC
<i>Thaxterogaster albocanus</i>	NT

CR= En Peligro Crítico, LC= Preocupación Menor, NT= Casi Amenazada, R= Rara, VU= Vulnerable.

5.2. Trabajo en Terreno

Vegetación

La vegetación del área del proyecto está representada por 1 polígono (Figura 1), que está compuesta principalmente por la especie arbórea *Acacia caven*, la cual presenta una cobertura de entre un 20 – 25%.

Durante la campaña realizada en otoño se pudo determinar que el piso vegetacional que representa al área del proyecto corresponde a una formación biestratificada, donde se diferencia claramente un estrato arbóreo compuesto únicamente por la especie *Acacia caven*, y un estrato herbáceo que dado la época del año no es posible identificar las especies que la componen.

Durante la segunda campaña (primavera) es posible determinar estas especies vegetales por lo cual queda claramente definido como una formación con solo dos estratos (LA3 H7), el arbóreo, representado por *Acacia caven* y uno herbáceo que recubre en un promedio de un 90% con las especies dominantes *Anthemis cotula* y *Bromus hordeaceus*, los que recubren entre un 30 a un 35% cada una de ellas. El resto de las especies no sobrepasan el 10% cada una. La única especie arbórea presente (*Acacia caven*), se encuentra listada en el Decreto 68, sin embargo dado que su forma de vida es arbóreo, lo que corresponde realizar es un Plan de Manejo Forestal. En las Fotografías 1, 2 y 3 se pueden observar vistas generales del área de trabajo.



Fotografía 1. Vista del área del proyecto en agosto de 2015



Fotografía 2. Vista general del bosque de *Acacia caven*



Fotografía 3. Vista del área del proyecto en noviembre 2015.Segunda Campaña

Flora

Durante la primera campaña (Otoño) solo fue factible registrar 5 especies, 1 arbórea representada por *Acacia caven* y 4 especies anuales, *Helenium aromaticum*, *Erodium* sp. y dos especies de gramíneas que no fue factible identificar dado que estas se encontraban en la fase de plántula.

Para la segunda campaña, la flora total del área del proyecto aumentó notoriamente a 15 especies, 1 arbórea representada por *Acacia caven*, 10 especies anuales y 4 hierbas perennes. El 85,7% de ellas presentan un origen introducido y solo 2 son de origen nativo. Las especies que presentan mayor cobertura corresponden a *Anthemis cotula* con un recubrimiento de un 40% y *Bromus hordeaceus* representando el 30% del área total del proyecto. En la Tabla 8 se encuentra el listado florístico de las especies registradas en el área, las que llevan su origen biogeográfico, su forma de vida y su participación porcentual (cobertura) dentro del área del proyecto.

Tabla 8. Listado florístico del área del Proyecto.

FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN	F. DE V.	Participación
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	I	HA	30
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	I	HA	2
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	I	HP	2
Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Mol.	N	HA	2
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	I	HP	1
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	I	HA	1
Asteraceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	I	HA	2
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	N	A	20
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.	I	HP	1
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	I	HA	5
Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R.	N	HA	1
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	I	HP	15
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	I	HA	30
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott. Ex Link	I	HA	1
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	I	HA	5

Especies en Categoría de Conservación

Dentro del área del proyecto no se registraron especies que se encuentren en alguna categoría de conservación y por tanto listadas en algún Decreto del MMA y/o del MINSEGRES, ni tampoco descrita en el Libro Rojo, en ninguna de las dos campañas realizadas.

Especies afectas al Decreto 68

Dentro del área del proyecto fue factible registrar 1 especie listada en el Decreto 68, la cual (*Acacia caven*) dado su condición de árbol y presentar una obertura de copa superior al 10%, aplica para un Plan de Manejo Forestal.

Hongos

Con respecto a la identificación y descripción de hongos en el predio, es preciso señalar que el desarrollo de cuerpos fructíferos fúngicos se desarrollan preferentemente en lugares húmedos y oscuros, en función de esto se encuentran en determinadas épocas del año, bajo ciertas condiciones ambientales y en la mayoría de los casos, viven por períodos de tiempo muy cortos, es por ello que la escases de lluvias y bajas temperaturas como el caso del año 2015 no permite un desarrollo óptimo de estas especies. Otro factor importante es la ubicación del predio en la ladera de la cuenca, la cual en este caso se proyecta frente al norte no permitiendo una constante humedad propicia para el desarrollo de hongos. Asimismo, la época de recolección para Chile central es entre abril y agosto (según Guía de Campo de Hongos de Chile de Furci, G).

A continuación se describe los resultados de la campaña de invierno (17 Agosto 2015) y campaña de primavera (16 Noviembre 2015) para la identificación y descripción de hongos.

Campaña invierno

Durante la primera campaña solo fue factible registrar 1 especie de hongo denominada *Agaricus Arvensis* (familia *Agaricaceae*, Orden: *Agaricales* y Clase: *Basidiomycetes*), que presenta una cobertura escasa en el terreno. Cabe señalar que esta especie no se encuentra listada en el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación oficializado mediante DS 38/2015 MMA

En la **Tabla 9**, se entrega la riqueza de hongos superiores identificados en el área del Proyecto

Tabla 9 Riqueza de hongos superiores presentes en el área de estudio

NOMBRE CIENTÍFICO	SUSTRATO	AMBIENTE	DISTRIBUCIÓN
Clase			
Basidiomycetes			
Orden Agaricales			
Familia Agaricaceae			
<i>Agaricus arvensis</i>	Suelo, pasto	Lugar abierto con alta cobertura de especies del género <i>Anthemis</i> <i>cotula</i> y <i>Bromus hordeaceus</i>	Cosmopolita

En las siguientes figuras se visualiza la presencia de esta especie



Fotografía 4. Vista del área del proyecto en agosto 2015. Primera Campaña



Fotografía 5. Agaricus Arvensis registrado en el predio

Campaña primavera

No fue posible registrar la presencia de ninguna especie de hongo



Fotografía 6. Vista del área del proyecto en noviembre 2015. Segunda Campaña

6. CONCLUSIONES

El área del proyecto se encuentra inserta en un bosque de *Acacia caven*, especie que presenta una cobertura superior al 20%.

Durante la primera campaña (otoño) solo se registró una especie arbórea y 4 anuales, de estas últimas dos son gramíneas, *Erodium sp.* y *Helenium aromaticum*, las que presentan una cobertura de un 90%.

Durante la segunda campaña (primavera) fue posible registrar 15 especies vegetales. De estas, una corresponde a una especie arbórea, 10 especies corresponden a hierbas anuales y 4 son hierbas perennes. El 85,7% de ellas presentan un origen introducido y solo 2 son de origen nativo.

Dado los resultados obtenidos en ambas campañas, podemos concluir que la campaña de primavera es la que nos otorga los resultados óptimos para este proyecto.

Ninguna de las especies registradas presenta algún problema de conservación.

Dado que la especie *Acacia caven* se encuentra listada en el Decreto 68, presenta hábito arbóreo y tiene una cobertura de copa que supera el 20%, aplica para un Plan de Manejo Forestal.

En relación a hongos durante las dos campañas realizadas (invierno y primavera) solo fue posible registrar la presencia de *agaricus arvensis*, especie no listada en el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación del MMA. La escasa presencia de desarrollo de cuerpos fructíferos fúngicos es probable que deba a la ubicación del predio en la ladera de la cuenca, la cual en este caso se proyecta frente al norte no permitiendo una constante humedad propicia para el desarrollo de hongos y escasas de lluvias en relación a años normales de precipitación

7. PROFESIONALES QUE ELABORARON EL DOCUMENTO

ANA MARIA HUMAÑA PEREZ
MAGISTER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BOTÁNICA

ESTEBAN OMAR RETAMAL GONZÁLEZ
INGENIERO AMBIENTAL

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.

FURCI G. 2013. Hongos de Chile, Guía de campo. Fundación Fungi. Andros

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.

Guía de Evaluación Ambiental. (2014) Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Corporación Nacional Forestal.

Hoffmann, A. 1989. Geófitas Monocotiledóneas chilenas: Sinopsis taxonómica y estado de conservación. En: Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.

Lazo, W. 2001. Hongos de Chile, atlas micológico. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto 29. APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. d.s. n° 33 del 7 de agosto de 2011; publicado en el diario oficial el 27 de febrero de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. d.s. n° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. d.s. n° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2015. d.s. n° 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el diario oficial el 07 de diciembre de 2015.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre del 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2013

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014

Muñoz, M., H. Núñez y J. Yáñez. (Eds.) 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal.

Rodríguez, R. 1989. Pteridophytas amenazadas de Chile continental. En: Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.

Zuluaga, F., O. Morrone y M. Belgrado. 2008. Catálogo de las Plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Ed. Monographs in Systematics Botany from the Missouri Botanical